陈成　Cheng Chen

同济大学
2351445@tongji.edu.cn ｜ (+86) 13587919792
ceasonen.github.io ｜ github.com/ceasonen

教育背景

中国科学院自动化研究所 北京
博士生（拟入学） 2027.09（预计）
导师：**黄凯奇教授**

同济大学 上海
通信工程，本科在读 2023.09 - 2027.06（预计）
专业排名：**2/85**

研究方向

多模态学习与音视频理解；大语言模型与多模态大语言模型；具身智能与强化学习；高效人工智能、知识蒸馏、模型压缩与轻量化部署。

实习经历

科研实习生
香港科技大学（广州） 2026.09 - 至今
浙江大学 2026.06 - 2026.09
同济大学 2025.10 - 2026.06

学术服务

审稿人：ICLR、PRCV、ICME、IJCNN、AAAI。

学术论文

* 表示共同第一作者。

- **Cheng Chen***, Yi Xu*, Wenzhuo Lei.
  If You Hear It, Help Find It: Orthogonal Knowledge Distillation for Open-Vocabulary Audio-Visual Event Localization. *ACM MM 2026*，录用。
- Yi Xu*, **Cheng Chen***, Mufan Cao.
  OrthKD: Extracting Generalized Clinical Knowledge from Heterogeneous Teachers for Lightweight Deployment. *IJCAI 2026*，录用。
- Wenzhuo Lei, Mufan Cao, Chaorong Ye, Yi Xu, **Cheng Chen**.
  Enabling Visual Reasoning in Text-Only LLMs via Symbolic Scene Descriptions. *IJCNN 2026*，录用；**通讯作者**。
- **生成图像评估**。*AAAI 2027*，第二阶段审稿中。
  研究生成图像是否满足文本指令要求。
- **模型可解释性的可靠性**。*ICLR 2027*，已投稿。
  研究用于解释神经网络行为的证据是否可靠。
- **多模态模型的理解与生成**。*ICLR 2027*，已投稿。
  研究视觉理解学习与图像生成行为之间的联系。

代表性科研工作

OV-OrthKD：开放词汇音视频事件定位 共同第一作者

- 针对视觉与音频教师的可靠性差异，通过正交特征路径区分强视觉监督与弱音频监督，结合文本原型实现开放词汇迁移。
- 在 OV-AVEBench 上取得 **0.816 segment AP**；F1@0.5 较官方微调基线整体提升 **2.7** 个百分点，未见类别提升 **3.4** 个百分点。

OrthKD：轻量化糖尿病视网膜病变筛查 共同第一作者

- 从异构教师中提取互补知识，将弱教师监督限制在特征层，并通过正交约束减少冗余信息传递。
- 在 **132,049** 张眼底图像上评估；**5.4M** 参数学生模型在 EyePACS 上达到 **0.885 QWK**（二次加权 Kappa），Messidor-2 零样本 QWK 从 **0.507** 提升至 **0.728**。

DeepYOLO：符号化视觉推理 通讯作者

提出初始研究想法，与低年级同学合作探索将图像转换为场景描述、供纯文本语言模型进行推理的路径；该同学负责实现与实验。

精选软件与工程项目

AutoSearch AI GitHub

带来源引用的 AI 搜索工具，集成 arXiv 论文发现与 PDF 阅读。采用 FastAPI 后端和 Next.js 前端，提供流式回答、API 与流水线测试。

OfferPilot GitHub

技术面试练习原型，支持多轮追问、单题评分和结构化报告。采用 TypeScript 与 Next.js，支持模型服务配置及本地会话记录。

FPGA 算法优化 GitHub

基于 Vitis HLS、面向 Zynq-7000 平台的竞赛工程，包含压缩、密码学和矩阵分解算法的 C++ 源码及设计报告。

Research Skills GitHub

整理与维护计算机和电子工程科研工作流工具集，覆盖实验规划、论文实现、评估与硬件开发，提供可安装目录及自动化仓库检查。

代表性荣誉与奖项

- 中国机器人及人工智能大赛，全国一等奖（2026），队长。
- 全球校园人工智能算法精英大赛，全国二等奖（2025），队长。
- 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 赛道，全国三等奖（2025），队长。
- 全国大学生数学竞赛，省级二等奖（2024–2025）。
- 同济大学优秀学生奖学金，二等奖（2023–2024、2024–2025 学年）。

专业能力

编程：Python、C/C++、Verilog。 **机器学习框架：**PyTorch。
工具：Git、Linux、LaTeX、OpenAI Codex、Claude Code。
基础：机器学习、算法、线性代数、概率论、优化方法与信号处理。